

Meccanica Statistica

Alessandro Ballini

March 2026

Contents

1	Ensemble microcanonici	3
1.1	Densità di probabilità per ensemble microcanonici	3
1.2	Entropia	6
1.2.1	Particelle libere in una scatola	8
1.2.2	Particelle soggette a potenziale armonico in una scatola .	12
1.2.3	Particelle relativistiche libere in una scatola	14
1.2.4	Sistema di N siti a due stati	18
1.2.5	Sistema di N oscillatori armonici quantistici 3D	19
2	Ensemble canonico	22
2.1	Energia libera	22

Introduzione

In particolare ci occuperemo di sistemi termodinamici all'equilibrio (termico, meccanico e chimico), dunque l'hamiltoniana che descrive i sistemi in esame non dipenderà esplicitamente dal tempo. Lo scopo è quello di ricavare leggi generali a partire dallo studio microscopico di sistemi con un numero molto elevato di gradi di libertà. Inizialmente seguiremo un approccio classico per la descrizione dei fenomeni microscopici.

1 Ensemble microcanonici

1.1 Densità di probabilità per ensemble microcanonici

Consideriamo un sistema isolato costituito da N particelle, ognuna con 3 gradi di libertà spaziali. Indichiamo con q_j^i e p_j^i rispettivamente la j -esima coordinata spaziale e il j -esimo impulso della i -esima particella.

Fissato un tempo t_0 , se sono note tutte le coordinate e tutti gli impulsi di ogni particella, lo stato del sistema è identificato univocamente da un punto $(\mathbf{p}(t_0), \mathbf{q}(t_0))$ dello spazio delle fasi ($6N$ dimensionale), dove

$$\begin{aligned}\mathbf{q}(t_0) &= (q_1^1(t_0), q_2^1(t_0), q_3^1(t_0), q_1^2(t_0), \dots, q_3^N(t_0)) \\ \mathbf{p}(t_0) &= (p_2^1(t_0), p_2^1(t_0), p_3^1(t_0), p_1^2(t_0), \dots, p_3^N(t_0))\end{aligned}$$

Inoltre, nota l'hamiltoniana $\mathcal{H}(\mathbf{p}, \mathbf{q})$ che governa il sistema è possibile evolvere lo stato iniziale nel tempo, dunque si ottiene una curva nello spazio delle fasi, detta traiettoria di fase, che indica l'evoluzione nel tempo del sistema, ovvero di tutte le coordinate e tutti gli impulsi, in particolare si ha

$$\begin{cases} \dot{q}_j^i &= \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial p_j^i} \\ \dot{p}_j^i &= -\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial q_j^i} \end{cases} \quad (1.1.1)$$

Consideriamo ora un'osservabile θ dipendente da $(\mathbf{p}, \mathbf{q})$. Dato che i tempi caratteristici per i fenomeni microscopici sono estremamente più brevi dei tempi caratteristici per i fenomeni globali (o macroscopici), è possibile definire il valore medio di θ come segue

$$\langle \theta \rangle = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_0^T \theta(\mathbf{p}(t), \mathbf{q}(t)) dt \quad (1.1.2)$$

calcolato lungo la traiettoria delle fasi, per semplicità si è posto $t_0 = 0$. Per ipotesi ergotica si ha

$$\langle \theta \rangle = \int \theta(\mathbf{p}, \mathbf{q}) \rho(\mathbf{p}, \mathbf{q}) d\mathbf{p} d\mathbf{q} \quad (1.1.3)$$

dove ρ è detta distribuzione statistica e rappresenta la densità di probabilità che il sistema si trovi nello stato identificato dal punto $(\mathbf{p}, \mathbf{q})$ dello spazio delle fasi. Ovviamente ρ non può dipendere esplicitamente dal tempo proprio perché altrimenti anche il valore medio delle osservabili dipenderebbe dal tempo e ciò non è compatibile con l'ipotesi di equilibrio termodinamico.

L'ipotesi ergotica si basa sulla seguente osservazione: consideriamo un elemento di "volume" dello spazio delle fasi $\Delta \mathbf{p} \Delta \mathbf{q}$, dato il comportamento assai complesso e confuso della traiettoria delle fasi, è ragionevole supporre che durante un intervallo di tempo T sufficientemente lungo la traiettoria delle fasi passi molte volte per ogni elemento di "volume" di questo genere. Sia Δt l'intervallo di

tempo in cui la traiettoria delle fasi si trova all'interno di $\Delta\mathbf{p}\Delta\mathbf{q}$, allora si ha che la quantità

$$\omega := \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{\Delta t}{T} \quad (1.1.4)$$

è finita e può essere interpretata come la probabilità di trovare il sistema in un stato contenuto nel "volume" $\Delta\mathbf{p}\Delta\mathbf{q}$.

Se il "volume" considerato diventa infinitesimo, ovvero si considera

$$d\mathbf{p}d\mathbf{q} = dp_1^1 dq_1^1 \cdots dp_3^N dq_3^N$$

allora si può introdurre la probabilità infinitesima $d\omega$ data da

$$d\omega = \rho(\mathbf{p}, \mathbf{q}) d\mathbf{p}d\mathbf{q} \quad (1.1.5)$$

dove ρ è una funzione densità di probabilità (definita per ogni coppia $(\mathbf{p}, \mathbf{q})$), ovviamente normalizzata (per sistemi isolati).

Vediamo ora che relazione soddisfa ρ . Consideriamo un volume T dello spazio delle fasi e sia $S := \partial T$. La probabilità M di trovare il sistema in un stato contenuto in T è data da

$$M = \int_T \rho d\mathbf{p}d\mathbf{q} \quad (1.1.6)$$

poiché il sistema è isolato non ci sono sorgenti o pozzi, dunque M soddisfa la relazione di continuità

$$\frac{\partial M}{\partial t} = - \int_S (\dot{\mathbf{p}}, \dot{\mathbf{q}}) \cdot \hat{n} \rho d\mathbf{p}d\mathbf{q} \quad (1.1.7)$$

con $\hat{n}$ versore ortogonale alla (iper)superficie S e uscente. La relazione globale (1.1.7) è equivalente alla seguente relazione differenziale (locale)

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} = -\nabla \cdot ((\dot{\mathbf{p}}, \dot{\mathbf{q}})\rho) \quad (1.1.8)$$

infatti, poiché ρ è sufficientemente regolare, si ha

$$\begin{aligned} \frac{\partial M}{\partial t} &= \frac{\partial}{\partial t} \int_T \rho d\mathbf{p}d\mathbf{q} \\ &= \int_T \frac{\partial \rho}{\partial t} d\mathbf{p}d\mathbf{q} \end{aligned}$$

e quindi, per ogni volume T , vale la seguente relazione

$$\int_S \frac{\partial \rho}{\partial t} d\mathbf{p}d\mathbf{q} = - \int_S (\dot{\mathbf{p}}, \dot{\mathbf{q}}) \cdot \hat{n} \rho d\mathbf{p}d\mathbf{q} \quad (1.1.9)$$

ovvero

$$\int_S \left(\frac{\partial \rho}{\partial t} + (\dot{\mathbf{p}}, \dot{\mathbf{q}}) \cdot \hat{n} \rho \right) d\mathbf{p} d\mathbf{q} = 0 \quad (1.1.10)$$

dall'arbitrarietà di T segue che la funzione integranda in (1.1.10) è identicamente nulla (ovunque per continuità, ovvero anche su insiemi di misura nulla), pertanto concludiamo

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot ((\dot{\mathbf{p}}, \dot{\mathbf{q}}) \rho) = 0 \quad (1.1.11)$$

Esplicitiamo la divergenza di $(\dot{\mathbf{p}}, \dot{\mathbf{q}}) \rho$ ricordando che $(\mathbf{p}, \mathbf{q})$ soddisfa la equazioni di Hamilton lungo la traiettoria delle fasi. In particolare, sia N il numero di particelle, si ha

$$\begin{aligned} \frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot ((\dot{\mathbf{p}}, \dot{\mathbf{q}}) \rho) &= \frac{\partial \rho}{\partial t} + \sum_{i=1}^{3N} \rho \left(\frac{\partial \dot{p}_i}{\partial p_i} + \frac{\partial \dot{q}_i}{\partial q_i} \right) + \left(\dot{p}_i \frac{\partial \rho}{\partial p_i} + \dot{q}_i \frac{\partial \rho}{\partial q_i} \right) \\ &= \frac{\partial \rho}{\partial t} + \sum_{i=1}^{3N} \rho \left(-\frac{\partial^2 \mathcal{H}}{\partial p_i \partial q_i} + \frac{\partial^2 \mathcal{H}}{\partial q_i \partial p_i} \right) + \left(-\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial q_i} \frac{\partial \rho}{\partial p_i} + \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial p_i} \frac{\partial \rho}{\partial q_i} \right) \\ &= \frac{\partial \rho}{\partial t} + \{\rho, \mathcal{H}\} = 0 \end{aligned} \quad (1.1.12)$$

Come detto in precedenza, se il sistema si trova all'equilibrio termodinamico deve per forza valere $\frac{\partial \rho}{\partial t} = 0$, pertanto ρ soddisfa $\{\rho, \mathcal{H}\} = 0$. Tuttavia (1.1.12) è ancora di un'equazione differenziale impossibile da risolvere per N molto grande. Si semplifica molto se è possibile esprimere la dipendenza di ρ da $\mathbf{p}$ e $\mathbf{q}$ come una dipendenza da $\mathcal{H}(\mathbf{p}, \mathbf{q})$ stesso, ovvero se è possibile esprimere $\rho = \rho(\mathcal{H}(\mathbf{p}, \mathbf{q}))$, infatti in tal caso si avrebbe

$$\{\rho, \mathcal{H}\} = \frac{\partial \rho}{\partial \mathcal{H}} \sum_{i=1}^{3N} \left(-\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial q_i} \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial p_i} + \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial p_i} \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial q_i} \right) \quad (1.1.13)$$

ovvero ogni termine della somma sarebbe identicamente nullo.

Abbiamo essenzialmente dimostrato che l'equazione di continuità per ρ equivale a $\frac{d\rho}{dt} = 0$, ovvero per ensembles microcanonici la distribuzione di probabilità ρ è uniforme lungo tutta la (iper)superficie definita dall'energia (fissata) del sistema. Poniamo

$$\Gamma(E) = \int_{S(E)} d\mathbf{p} d\mathbf{q} \quad (1.1.14)$$

la misura dell'(iper)superficie $S(E)$ definita dall'energia del sistema, proporzionale al numero di stati $(\mathbf{p}, \mathbf{q})$ ad energia E , con fattore di proporzionalità che è la misura minima dell'elemento infinitesimo nello spazio delle fasi, ovvero $1/h^{3N}$,

infatti sappiamo che $\Delta p_i \Delta q_i \geq h$. Poiché ρ deve essere normalizzata su $S(E)$ si ha

$$\rho = \frac{1}{\Gamma(E)} \quad (1.1.15)$$

Per comodità si introduce un parametro $\Delta > 0$ e si decide arbitrariamente che ρ è costante lungo il volume identificato dall'equazione $E \leq H(\mathbf{p}, \mathbf{q}) \leq E + \Delta$, in modo tale da non dover trattare ρ come una distribuzione. Tale assunzione è valida affinché l'introduzione di questo parametro non comporta effetti critici nel sistema. Allora si ha

$$\Gamma(E) = \int_{E \leq H(\mathbf{p}, \mathbf{q}) \leq E + \Delta} d\mathbf{p} d\mathbf{q} \quad (1.1.16)$$

1.2 Entropia

Consideriamo un ensemble microcanonico con energia fissata E , definiamo l'entropia del sistema come segue

$$S = k_B \ln \Gamma(E) \quad (1.2.1)$$

Vogliamo dimostrare che questa definizione di entropia è estensiva e quindi può essere usata come potenziale termodinamico e vogliamo dimostrare che è legata alla definizione macroscopica di entropia data da

$$TdS = dE + PdV - \mu dN \quad (1.2.2)$$

Consideriamo un sistema isolato confinato in un volume $V = V_1 + V_2$ e con un numero $N = N_1 + N_2$ di particelle libere (non interagenti), dunque l'hamiltoniana che descrive il moto è

$$\mathcal{H} = \sum_{i=1}^N \frac{\mathbf{p}_i^2}{2m}$$

Pensiamo di dividere il sistema in due sottosistemi 1 e 2 a volume e numero di particelle fissato (V_1, V_2 e N_1, N_2), pertanto l'unica interazione sarà termica ($dV = 0 = dN$). Fissiamo l'energia totale del sistema E e siano E_1 ed E_2 rispettivamente l'energia del sottosistema 1 e l'energia del sottosistema 2. E_1 ed E_2 non sono quantità fissate, sono libere di variare affinché rispettino il vincolo $E = E_1 + E_2$. Siano $S_1 = k \ln \Gamma_1(E_1)$ e $S_2 = k \ln \Gamma_2(E_2)$ rispettivamente l'entropia sottosistema 1 e l'entropia del sottosistema 2, allora si ha

$$\Gamma(E) = \sum_{i=1}^{E/\Delta} \Gamma_1(E_1^{(i)}) \Gamma_2(E - E_1^{(i)}) \quad (1.2.3)$$

dove E/Δ è il numero di combinazioni possibili, Δ rappresenta la spaziatatura tra i livelli energetici (caso non degeneri). Dato che $\Gamma(E)$ è essenzialmente

proporzionale al numero di stati, $\Gamma_1(E_1)$ e $\Gamma_2(E_2)$ si combinano col prodotto, ovvero prendiamo ogni combinazione possibile di stati (che rispetta il vincolo). Poiché che si tratta di un numero finito di termini, esiste $\bar{E}_1$ tale che

$$\Gamma_1(\bar{E}_1)\Gamma_2(E - \bar{E}_1) \geq \Gamma_1(E_1^{(i)})\Gamma_2(E - E_1^{(i)}) \quad (1.2.4)$$

per ogni $i = 1, \dots, E/\Delta$. Possiamo minorare e maggiorare $\Gamma(E)$ come segue

$$\Gamma_1(\bar{E}_1)\Gamma_2(E - \bar{E}_1) \leq \Gamma(E) \leq \left(\frac{E}{\Delta}\right) \Gamma_1(\bar{E}_1)\Gamma_2(E - \bar{E}_1) \quad (1.2.5)$$

Sappiamo che $E = \frac{3}{2}NkT$, dunque $E/\Delta \sim N$, mentre la misura della (iper)superficie degli stati ad energia E , che in questo caso è una sfera nello spazio degli impulsi, va come R^{3N-1} , con $R = \sqrt{2mE}$, pertanto $\Gamma(E) \sim E^{\frac{3N-1}{2}}$. Concludiamo che il termine E/Δ è trascurabile per $N \rightarrow \infty$ (limite termodinamico) e da (1.2.5) si ottiene

$$\Gamma_1(\bar{E}_1)\Gamma_2(E - \bar{E}_1) \leq \Gamma(E) \leq \Gamma_1(\bar{E}_1)\Gamma_2(E - \bar{E}_1) \quad N \rightarrow \infty$$

ovvero

$$\Gamma(E) = \Gamma_1(\bar{E}_1)\Gamma_2(E - \bar{E}_1) \quad N \rightarrow \infty \quad (1.2.6)$$

Pertanto, dato che la funzione $\ln$ è monotona e quindi preserva la disuguaglianza, al limite termodinamico si ha

$$k \ln \Gamma(E) = k \ln \Gamma_1(\bar{E}_1) + k \ln \Gamma_2(E - \bar{E}_1) \quad (1.2.7)$$

che equivale a

$$S(E) = S_1(\bar{E}_1) + S_2(E - \bar{E}_1) \quad (1.2.8)$$

Per determinare $\bar{E}_1$, e quindi anche $\bar{E}_2 = E - \bar{E}_1$, cerchiamo per quale E_1 vale

$$\frac{\partial}{\partial E_1} \Gamma_1(E_1)\Gamma_2(E_2) = 0 \quad (1.2.9)$$

ovvero

$$\Gamma_2(E_2) \frac{\partial}{\partial E} \Gamma_1(E_1) + \Gamma_1(E_1) \frac{\partial E_2}{\partial E_1} \frac{\partial}{\partial E_2} \Gamma_2(E_2) = 0 \quad (1.2.10)$$

in particolare

$$\frac{\partial E_2}{\partial E_1} = \frac{\partial}{\partial E_1} (E - E_1) = -1$$

allora la condizione che deve essere soddisfatta è la seguente

$$\Gamma_2 \frac{\partial \Gamma_1}{\partial E_1} = \Gamma_1 \frac{\partial \Gamma_2}{\partial E_2} \quad (1.2.11)$$

dividendo entrambi i membri per $\Gamma_1\Gamma_2$ e esprimendo in termini di logaritmi (1.2.11) equivale a

$$\frac{\partial}{\partial E_1} \ln \Gamma_1 = \frac{\partial}{\partial E_2} \ln \Gamma_2 \quad (1.2.12)$$

A questo punto ricordiamo che per $dV = 0 = dN$ si ha $TdS = dE$, che all'equilibrio termico, cioè $T_1 = T_2$, comporta

$$\frac{\partial S_1}{\partial E_1} = \frac{\partial S_2}{\partial E_2} \quad (1.2.13)$$

confrontando (1.2.13) e (1.2.12) viene naturale pensare che S e $\ln \Gamma$ sono legate da qualche costante di proporzionalità k , come avevamo già ipotizzato, cioè $S = k \ln \Gamma$.

Vediamo come sono legate la misura della "corteccia" definita dall'energia del sistema e la misura della sfera (piena) che contiene. Poniamo

$$\Omega(E) = \int_{\mathcal{H} \leq E} d\mathbf{p} d\mathbf{q} \quad (1.2.14)$$

dalla definizione (1.1.16) segue

$$\Gamma(E) = \Omega(E + \Delta) - \Omega(E)$$

e per Δ abbastanza piccolo possiamo scrivere

$$\Gamma(E) \sim \Delta \frac{\partial \Omega}{\partial E} \quad (1.2.15)$$

In particolare $\Omega \sim E^\alpha$, con $\alpha \sim N$, dato che si tratta del "volume" della (iper)sfera. Sostituendo la (1.2.15) nella (1.2.1) si ottiene

$$\begin{aligned} k \ln \Gamma &\sim k \ln \left(\Delta \frac{\partial \Omega}{\partial E} \right) \\ &= k \ln \left(\frac{\Delta}{E} \right) + k \ln \left(E \frac{\partial \Omega}{\partial E} \right) \\ &= k \ln \left(\frac{\Delta}{E} \right) + k \ln (\alpha \Omega) \\ &\sim k \ln \Omega \end{aligned}$$

dove è stato trascurato il primo termine del membro di destra per $N \rightarrow \infty$, concludiamo che al limite termodinamico possiamo sostituire Γ con Ω .

1.2.1 Particelle libere in una scatola

Vediamo ora il caso particolare del gas libero confinato in un volume V . si ha

$$\mathcal{H} = \sum_{i=1}^N \frac{\mathbf{p}_i^2}{2m}$$

calcoliamo $\Omega(E)$, si ha

$$\Omega(E) = \int_{\mathcal{H} \leq E} d\mathbf{p}_1 d\mathbf{p}_2 \dots d\mathbf{p}_N d\mathbf{q}_1 d\mathbf{q}_2 \dots d\mathbf{q}_N \quad (1.2.16)$$

Ω , come visto in precedenza, è proporzionale al numero di stati contenuti nell'insieme identificato dalla relazione $\mathcal{H} \leq E$, dividendo per la misura minima dell'elemento $d\mathbf{p}_1 d\mathbf{q}_i$ otteniamo il numero di stati, dunque, a meno di ridefinire Ω , possiamo scrivere

$$\Omega(E) = \frac{1}{h^{3N}} \int_{\mathcal{H} \leq E} d\mathbf{p}_1 d\mathbf{p}_2 \dots d\mathbf{p}_N d\mathbf{q}_1 d\mathbf{q}_2 \dots d\mathbf{q}_N \quad (1.2.17)$$

L'hamiltoniana $\mathcal{H}$ non dipende da $\mathbf{q}$, dunque possiamo subito calcolare il contributo dell'integrale rispetto alle coordinate $\mathbf{q}$ in (1.2.17). Ogni $d\mathbf{q}_i$ contribuisce con un fattore V , ovvero il volume del sistema fisico in esame, pertanto si ha

$$\Omega(E) = \left(\frac{V}{h^3} \right)^N \omega_{3N}(R) \quad (1.2.18)$$

dove $\omega_{3N}(R)$ è la misura della sfera di raggio R $3N$ dimensionale. Dobbiamo quindi determinare la seguente quantità per n generico

$$\omega_n(R) = \int_{\|\mathbf{x}\| \leq R} dx_1 \dots dx_n$$

Ragionando per induzione, sappiamo che la misura della sfera bidimensionale di raggio R è $4\pi R^2$ e la misura della sfera tridimensionale di raggio R è $\frac{4}{3}\pi R^3$. Supponiamo che anche la misura della sfera $n-1$ dimensionale sia proporzionale a $n-1$, ovvero che esista $c_{n-1} > 0$ tale che $m(\mathbf{S}^{n-1}) = c_{n-1}R^{n-1}$ e verifichiamo se vale anche per la sfera n dimensionale $\mathbf{S}^n$. $\mathbf{S}^n$ è identificata dalla seguente equazione

$$\mathbf{S}^n = \{\mathbf{x} \in \mathbf{R}^n : x_1^2 + \dots + x_n^2 \leq R^2\}$$

ponendo $x_n = t$ tale equazione equivale a

$$x_1^2 + \dots + x_{n-1}^2 \leq R^2 - t^2$$

con $t \in [-R, R]$, che identifica la sezione della sfera n dimensionale per $x_n = t$ variabile. Allora

$$\begin{aligned} \omega_n(R) &= \int_{-R}^R \int_{x_1^2 + \dots + x_{n-1}^2 \leq R^2 - t^2} dx_1 \dots dx_{n-1} dt \\ &= \int_{-R}^R c_{n-1} (R^2 - t^2)^{\frac{n-1}{2}} dt \\ &= c_{n-1} R^n \int_{-1}^1 (1 - u^2)^{\frac{n-1}{2}} du \end{aligned} \quad (1.2.19)$$

dove si è posto $u = t/R$. A questo punto c_{n-1} lo possiamo determinare notando che l'ipotesi induttiva ci dice che $dx_1 \dots dx_{n-1} = (n-1)c_{n-1}r^{n-2}dr$, inoltre vale la seguente identità

$$\begin{aligned}\pi^{\frac{n-1}{2}} &= \int_{-\infty}^{\infty} dx_1 \dots \int_{-\infty}^{\infty} dx_{n-1} e^{-(x_1^2 + \dots + x_{n-1}^2)} \\ &= (n-1)c_{n-1} \int_0^{\infty} r^{n-2} e^{-r^2} dr \\ &= \left(\frac{n}{2} - \frac{1}{2}\right) c_{n-1} \int_0^{\infty} t^{\frac{n}{2} - \frac{3}{2}} e^{-t} dt \\ &= \left(\frac{n}{2} - \frac{1}{2}\right) c_{n-1} \Gamma\left(\frac{n}{2} - \frac{1}{2}\right) \\ &= c_{n-1} \Gamma\left(\frac{n}{2} + \frac{1}{2}\right)\end{aligned}$$

ovvero

$$c_{n-1} = \frac{\pi^{\frac{n-1}{2}}}{\Gamma\left(\frac{n+1}{2}\right)} \quad (1.2.20)$$

Pertanto si ottiene

$$\begin{aligned}\omega_n(R) &= \frac{\pi^{\frac{n-1}{2}}}{\Gamma\left(\frac{n+1}{2}\right)} R^n \int_{-1}^1 (1-u^2)^{\frac{n-1}{2}} du \\ &= \frac{\pi^{\frac{n}{2}}}{\Gamma\left(\frac{n}{2} + 1\right)} R^n\end{aligned} \quad (1.2.21)$$

Dove si è usato la tesi della ipotesi induttiva (dimostrata con il passaggio (1.2.19)). Allora sostituendo in (1.2.18) si ha

$$\Omega(E) = c_{3N} \left(\frac{V}{h^3} (2mE)^{3/2} \right)^N \quad (1.2.21)$$

A questo punto sostituendo nella definizione di entropia otteniamo

$$S(N, V, E) = k \left(\ln c_{3N} + N \ln \frac{V}{h^3} + \frac{3}{2} N \ln(2mE) \right) \quad (1.2.22)$$

per poter trattare l'espressione (1.2.22) in modo da poter usare S come potenziale termodinamico dobbiamo far uso della formula di Stirling, ovvero

$$\ln \Gamma\left(\frac{3N}{2} + 1\right) \sim \frac{3N}{2} \ln \frac{3N}{2} - \frac{3N}{2} \quad N \rightarrow \infty$$

allora

$$\ln c_{3N} \sim \frac{3N}{2} \ln \pi - \frac{3N}{2} \ln \frac{3N}{2} + \frac{3N}{2} \quad N \rightarrow \infty$$

e

$$S(N, V, E) \sim kN \ln \left(V \left(\frac{4\pi m}{3h^2} \frac{E}{N} \right)^{3/2} \right) + \frac{3}{2} Nk \quad N \rightarrow \infty \quad (1.2.23)$$

Esprimendo E in funzione di (N, V, S) e usando la relazione macroscopica $TdS = dE + PdV - \mu dN$ possiamo ricavare le relazione che legano i potenziali termodinamici con le grandezze termodinamiche globali, infatti

$$E(N, V, S) = \left(\frac{3h^2}{4\pi m} \right) \frac{N}{V^{2/3}} \exp \left(\frac{2}{3} \frac{S}{Nk} - 1 \right) \quad (1.2.24)$$

e in particolare

$$\begin{aligned} T &= \left(\frac{\partial E}{\partial S} \right)_{N,V} \\ &= \frac{2}{3Nk} E \end{aligned}$$

ovvero

$$E = \frac{3}{2} NkT$$

ritroviamo la relazione dell'energia interna del gas ricavata con la teoria cinetica dei gas e comprendiamo che il termine $3/2$ deriva dal fatto che l'hamiltoniana è quadratica negli impulsi. Inoltre

$$\begin{aligned} P &= - \frac{\partial E}{\partial V} \\ &= \frac{2}{3} \frac{E}{V} \\ &= \frac{NkT}{V} \end{aligned}$$

che comporta

$$PV = NkT$$

ovvero ricaviamo la legge dei gas ideali.

Tuttavia l'espressione (1.2.23) dell'entropia non è estensiva a causa del termine V all'interno del logaritmo. Infatti nell'integrazione rispetto a $d\mathbf{q}$ per il calcolo di $\Omega(E)$ non abbiamo tenuto conto dell'indistinguibilità classica delle particelle per il gas ideale. Necessitiamo dunque di un fattore $N!$ (detto fattore di Gibbs) a dividere Γ (o Σ) per correggere il problema. Tale fattore apparirà autonomamente quando considereremo l'indistinguibilità delle particelle della meccanica quantistica.

Poniamo $u = E/N$ e $v = V/N$, riscriviamo $S(N, V, E)$ come segue

$$S(N, V, E) = kN \ln(Vu^{2/3}) + \frac{3}{2}kNS_0 \quad (1.2.25)$$

dove

$$S_0 = 1 + \ln \frac{4\pi m}{3h^2}$$

come già osservato, il fattore V nel logaritmo comporta un problema, infatti tale espressione dell'entropia non è estensiva, ovvero non scala con il sistema. Possiamo pensare di fattorizzare N dall'espressione dell'entropia, ovvero porre

$$S = Ns(E/N, V/N)$$

essendo N fattorizzato s deve dipendere solamente da quantità intensive, come appunto $u = E/N$ densità di energia e $v = V/N$ densità di volume.

Aggiungendo manualmente il fattore di Gibbs $N!$ si ha

$$k \ln \Sigma \longrightarrow k \ln \Sigma - k \ln N! \quad (1.2.26)$$

e al limite termodinamico, usando la formula di Stirling, si ottiene

$$\begin{aligned} k \ln N! &= k \ln \Gamma(N+1) \\ &\sim kN \ln N - N \end{aligned}$$

pertanto l'espressione corretta dell'entropia diventa

$$\begin{aligned} S(N, V, E) &= kN \ln \left(\frac{V}{N} \left(\frac{E}{N} \right)^{3/2} \right) + \frac{5}{2}kNS_0 \\ &= kN \ln(uv^{3/2}) - \frac{5}{2}kNS_0 \end{aligned} \quad (1.2.27)$$

notiamo che N è già fattorizzato e i termini che moltiplica dipendono solamente da quantità intensive, dunque questa espressione dell'entropia è estensiva.

1.2.2 Particelle soggette a potenziale armonico in una scatola

Nel caso in cui le particelle sono soggette ad un potenziale armonico si ha

$$\mathcal{H} = \sum_{i=1}^N \left(\frac{\mathbf{p}_i^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2 \mathbf{q}_i^2 \right) \quad (1.2.28)$$

Al limite termodinamico possiamo approssimare

$$k \ln \Gamma \sim k \ln \Sigma$$

Allora

$$\Sigma = \frac{1}{h^{3N}} \int_{\mathcal{H} \leq E} d\mathbf{p} d\mathbf{q}$$

Poniamo

$$\begin{cases} \mathbf{x}_i = \frac{\mathbf{p}_i}{2m} & i = 1, \dots, N \\ \mathbf{y}_i = \frac{1}{2} m \omega^2 \mathbf{q}_i & i = 1, \dots, N \end{cases}$$

Allora

$$\begin{aligned} \Sigma &= \frac{1}{h^{3N}} (2m)^{\frac{3N}{2}} \left(\frac{2}{m\omega^2} \right)^{\frac{3N}{2}} \int_{\sum \|\mathbf{x}_i\|^2 + \|\mathbf{y}_i\|^2 \leq E} d\mathbf{x}_1 \dots d\mathbf{x}_N d\mathbf{y}_1 \dots d\mathbf{y}_N \\ &= \frac{1}{h^{3N}} (2m)^{\frac{3N}{2}} \left(\frac{2}{m\omega^2} \right)^{\frac{3N}{2}} \frac{\pi^{3N}}{3N\Gamma(3N)} E^{3N} \\ &= \left(\frac{2}{h\omega} \right)^{3N} \frac{\pi^{3N}}{3N\Gamma(3N)} E^{3N} \\ &= \left(\frac{E}{h\omega} \right)^{3N} \frac{1}{(3N)!} \end{aligned}$$

quindi, usando la formula di Stirling al limite termodinamico, si ha

$$\begin{aligned} S &\sim k \ln \Sigma \\ &\sim -3kN \ln 3N + 3kN + 3kN \ln \frac{E}{h\omega} \\ &= 3kN \left(1 + \ln \left(\frac{1}{3h\omega} \frac{E}{N} \right) \right) \end{aligned} \quad (1.2.29)$$

Notiamo che l'entropia è correttamente estensiva, infatti N è fattorizzato e il termine che moltiplica dipende solamente da quantità intensive, in questo caso $u = E/N$ densità di energia. Questo segue dal fatto che le particelle in questo caso sono distinguibili, infatti sono ben identificate dal punto di equilibrio rispetto al quale oscillano. Inoltre

$$\begin{aligned} \frac{1}{T} &= \left(\frac{\partial S}{\partial E} \right)_{V,N} \\ &= \frac{3kN}{E} \end{aligned}$$

ovvero

$$E = 3NkT \quad (1.2.30)$$

il fattore 3 segue dal fatto che in questo caso i gradi di libertà sono 6, 3 per gli impulsi e 3 per le coordinate. Come vedremo successivamente questo fenomeno

è una conseguenza dell'equipartizione dell'energia sui gradi di libertà. Inoltre notiamo che

$$P = T \left(\frac{\partial S}{\partial V} \right)_{E,N} = 0$$

infatti, essendo ogni particella localizzata attorno ad un punto di equilibrio, non avvengono urti che si manifestano poi in pressione.

1.2.3 Particelle relativistiche libere in una scatola

L'hamiltoniana relativistica di un insieme di N particelle libere in una scatola è

$$\mathcal{H} = c \sum_{i=1}^N |\mathbf{p}_i| \quad (1.2.31)$$

Come fatto in precedenza, al limite termodinamico si ha $\Gamma \sim \Sigma$, dunque siamo interessati a calcolare il seguente integrale

$$\Sigma = \frac{1}{h^{3N}} \int_{\Sigma} d\mathbf{p} d\mathbf{q} \quad (1.2.32)$$

L'equazione

$$\sum_{i=1}^N |\mathbf{p}_i| \leq \frac{E}{c} \quad (1.2.33)$$

identifica un rombo nello spazio N dimensionale dei moduli degli impulsi. In questo caso, dato che $|\mathbf{p}_i| = \sqrt{p_{ix}^2 + p_{iy}^2 + p_{iz}^2}$, è conveniente passare in coordinate polari, allora si ha

$$\Sigma = \left(\frac{4\pi V}{h^3} \right)^N \int_{\Sigma} \prod_{i=1}^N p_i^2 dp_i \quad (1.2.34)$$

dove $p_i = |\mathbf{p}_i|$, pertanto $p_i \geq 0$ per ogni $i = 1, \dots, N$. Determiniamo in generale

$$I_n(A) = \int_{\Sigma} \prod_{i=1}^n x_i^2 dx_i \quad (1.2.35)$$

Per $n = 2$ si ha

$$\begin{aligned} I_2(A) &= \int_{x_1+x_2 \leq A} x_1^2 x_2^2 dx_1 dx_2 \\ &= \int_0^A x_1^2 \int_0^{A-x_1} x_2^2 dx_2 dx_1 \\ &= \frac{1}{3} \int_0^A x_1^2 (A-x_1)^3 dx_1 \end{aligned} \quad (1.2.36)$$

Poniamo

$$J_k(A) = \int_0^A t^2 (A-t)^k dt$$

si ha che

$$\begin{aligned} J_k(A) &= \int_0^A t^2 (A-t)^k dt \\ &= \int_0^A (A-s)^2 s^k ds \\ &= \int_0^A (A^2 s^k + s^{k+2} - 2As^{k+1}) ds \\ &= A^{k+3} \left(\frac{1}{k+1} + \frac{1}{k+3} - \frac{2}{k+2} \right) \\ &= A^{k+3} \frac{2k!}{(k+3)!} \end{aligned} \tag{1.2.37}$$

sostituendo (1.2.37) in (1.2.36) otteniamo

$$I_2(A) = \frac{1}{3} J_3(A) = \frac{2^2}{6!} A^6 \tag{1.2.38}$$

Per $n = 3$ si ha

$$\begin{aligned} I_3(A) &= \int_{x_1+x_2+x_3 \leq A} x_1^2 x_2^2 x_3^2 dx_1 dx_2 dx_3 = \int_0^A x_1^2 \int_{x_2+x_3 \leq A-x_1} x_2^2 x_3^2 dx_2 dx_3 dx_1 \\ &= \int_0^A x_1^2 I_2(A-x_1) dx_1 \\ &= \frac{2^2}{6!} \int_0^A x_1^2 (A-x_1)^6 dx_1 \\ &= \frac{2^2}{6!} J_6(A) \\ &= \frac{2^3}{9!} A^9 \end{aligned} \tag{1.2.39}$$

Confrontando (1.2.38) e (1.2.39) viene naturale ragionare per induzione, dunque supponiamo che per k valga

$$I_k(A) = \frac{2^k}{(3k)!} A^{3k}$$

e dimostriamo che vale anche per $k + 1$. Si ha che

$$\begin{aligned}
I_{k+1}(A) &= \int_{x_1 + \dots + x_{k+1} \leq A} x_1^2 \dots x_{n+1}^2 dx_1 \dots dx_{n+1} \\
&= \int_0^A x_1^2 \int_{x_2 + \dots + x_{n+1} \leq A - x_1} x_2^2 \dots x_{n+1}^2 dx_1 \dots dx_{n+1} dx_1 \\
&= \int_0^A x_1^2 I_k(A - x_1) dx_1 \\
&= \frac{2^k}{(3k)!} \int_0^A x_1^2 (A - x_1)^{3k} dx_1 \\
&= \frac{2^k}{(3k)!} J_{3k}(A) \\
&= \frac{2^k}{(3k)!} \frac{2(3k)!}{(3(k+1))!} A^{3(k+1)} \\
&= \frac{2^{k+1}}{(3(k+1))!} A^{3(k+1)}
\end{aligned}$$

che è la tesi, dunque abbiamo dimostrato che

$$I_n(A) = \frac{2^n}{(3n)!} A^{3n} \quad (1.2.40)$$

per ogni $n \in \mathbf{N}$. A questo punto, sostituendo in (1.2.34), otteniamo che

$$\Sigma = \left(\frac{4\pi V}{h^3} \right)^N \frac{2^N}{(3N)!} \left(\frac{E}{c} \right)^{3N} \quad (1.2.41)$$

In questo caso dobbiamo aggiungere a mano il fattore di Gibbs per far sì che l'entropia sia correttamente estensiva, dunque

$$\Sigma = \frac{1}{N!} \frac{1}{(3N)!} \left(\frac{8\pi V E^3}{h^3 c^3} \right)^N \quad (1.2.42)$$

Allora

$$\begin{aligned}
S &\sim k \ln \Sigma \\
&\sim kN \left(4 + \ln \left(\frac{8\pi V E^3}{27 h^3 c^3 N^4} \right) \right)
\end{aligned} \quad (1.2.43)$$

dove si è usata nuovamente la formula di Stirling al limite termodinamico. Notiamo che

$$\begin{aligned}
\frac{1}{T} &= \left(\frac{\partial S}{\partial E} \right)_{V,N} \\
&= \frac{3kN}{E}
\end{aligned}$$

ovvero

$$E = 3NkT \quad (1.2.44)$$

in questo caso il fattore $\frac{1}{2}$ non è presente perché l'hamiltoniana non è quadratica.

Teorema (di equipartizione dell'energia): sia $\mathcal{H}$ un'hamiltoniana associata ad un ensemble microcanonico, sia x_i , con $i = 1, \dots, 6N$, uno qualsiasi tra $(p_1, \dots, p_{3N}, q_1, \dots, q_{3N})$, allora si ha

$$\langle x_i \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial x_j} \rangle = \delta_{ij} kT \quad (1.2.45)$$

per ogni $i, j = 1, \dots, 6N$.

Dimostrazione: per un ensemble microcanico la media di una qualsiasi osservabile A è data da

$$\langle A \rangle = \int A(\mathbf{p}, \mathbf{q}) \rho(\mathbf{p}, \mathbf{q}) d\mathbf{p} d\mathbf{q} \quad (1.2.46)$$

dove ρ è la funzione densità di probabilità. In particolare per ensemble microcanonici, come visto in (1.1.15), ρ è costante lungo la "corteccia" identificata da $E \leq \mathcal{H} \leq E + \Delta$, ovvero

$$\rho(\mathbf{p}, \mathbf{q}) = \begin{cases} \frac{1}{\Gamma(E)} & E \leq \mathcal{H}(\mathbf{p}, \mathbf{q}) \leq E + \Delta \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases} \quad (1.2.47)$$

Allora

$$\langle A \rangle = \frac{1}{\Gamma(E)} \int_{E \leq \mathcal{H} \leq E + \Delta} A(\mathbf{p}, \mathbf{q}) d\mathbf{p} d\mathbf{q} \quad (1.2.48)$$

dunque, sostituendo in (1.2.47), si ottiene

$$\begin{aligned} \langle x_i \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial x_j} \rangle &= \frac{1}{\Gamma(E)} \int_{E \leq \mathcal{H} \leq E + \Delta} x_i \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial x_j} d\mathbf{p}, d\mathbf{q} \\ &= \frac{1}{\Gamma(E)} \left(\int_{\mathcal{H} \leq E + \Delta} x_i \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial x_j} d\mathbf{p} d\mathbf{q} - \int_{E \leq \mathcal{H}} x_i \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial x_j} d\mathbf{p} d\mathbf{q} \right) \\ &\sim \frac{\Delta}{\Gamma(E)} \frac{\partial}{\partial E} \int_{E \leq \mathcal{H}} x_i \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial x_j} d\mathbf{p} d\mathbf{q} \\ &= \left(\frac{\partial \Sigma}{\partial E} \right)^{-1} \frac{\partial}{\partial E} \int_{E \leq \mathcal{H}} x_i \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial x_j} d\mathbf{p} d\mathbf{q} \\ &= \left(\frac{\partial \Sigma}{\partial E} \right)^{-1} \frac{\partial}{\partial E} \int_{E \leq \mathcal{H}} x_i \frac{\partial}{\partial x_j} (\mathcal{H} - E) d\mathbf{p} d\mathbf{q} \\ &= \left(\frac{\partial \Sigma}{\partial E} \right)^{-1} \frac{\partial}{\partial E} \left(\int_{E \leq \mathcal{H}} \frac{\partial}{\partial x_j} (x_i (\mathcal{H} - E)) d\mathbf{p} d\mathbf{q} - \delta_{ij} \int_{E \leq \mathcal{H}} (\mathcal{H} - E) d\mathbf{p} d\mathbf{q} \right) \end{aligned}$$

il primo integrale è nullo dato che $x_i(\mathcal{H} - E) = 0$ per $\mathcal{H} = E$, ovvero lungo il bordo dell'insieme di integrazione. Allora si ha

$$\begin{aligned}
\langle x_i \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial x_j} \rangle &= \delta_{ij} \left(\frac{\partial \Sigma}{\partial E} \right)^{-1} \frac{\partial}{\partial E} \int_{E \leq \mathcal{H}} (E - \mathcal{H}) d\mathbf{p} d\mathbf{q} \\
&= \delta_{ij} \Sigma \left(\frac{\partial \Sigma}{\partial E} \right)^{-1} \\
&= \delta_{ij} \left(\frac{\partial \ln \Sigma}{\partial E} \right)^{-1} \\
&= \delta_{ij} k \left(\frac{\partial S}{\partial E} \right)^{-1} \\
&= \delta_{ij} k T
\end{aligned}$$

che è la tesi, dove si è usata la formula di derivazione di funzione integrale rispetto ad un parametro e $T = \left(\frac{\partial S}{\partial E} \right)^{-1}$. $\square$

1.2.4 Sistema di N siti a due stati

Consideriamo un insieme di N siti localizzati a due stati, in particolare ogni sito del sistema può avere energia 0 o energia ε fissata. Fissata l'energia del sistema siamo interessati a determinare l'espressione dell'entropia al limite termodinamico.

Fissiamo l'energia totale del sistema $E = m\varepsilon$, dove m è il numero di stati ad energia ε . Il primo sito con energia ε ha N possibili opzioni. Fissato il primo, il secondo ha $N - 1$ possibili opzioni e così via fino ad aver assegnato ogni quanto di energia ε . Tuttavia l'ordine di scelta non cambia il sistema finale, finché gli stati con quanto di energia non nullo siano sempre gli stessi. Pertanto

$$\Gamma(m, N) = \frac{N!}{(N - m)! m!}$$

Al limite termodinamico si ha

$$\begin{aligned}
S(m, N) &\sim k (N \ln N - N - (N - m) \ln(N - m) + (N - m) - m \ln m + m) \\
&= k (N \ln N - (N - m) \ln(N - m) - m \ln m)
\end{aligned}$$

Notiamo che

$$\begin{aligned}
\frac{1}{T} &= \left(\frac{\partial S}{\partial E} \right)_N \\
&= \left(\frac{\partial m}{\partial E} \frac{\partial S}{\partial m} \right)_N \\
&= \frac{k}{\varepsilon} \ln \left(\frac{N}{m} - 1 \right)
\end{aligned}$$

ovvero

$$e^{\frac{\varepsilon}{kT}} = \frac{N}{m} - 1$$

quindi

$$m = \frac{N}{e^{\frac{\varepsilon}{kT}} + 1} \quad (1.2.49)$$

Notiamo che per $T \rightarrow \infty$ si ha $m = N/2$, ovvero quando l'energia termica è molto più grande del quanto di energia ε si osserva la configurazione per la quale Γ è massimo. Mentre per $T \rightarrow 0$ si ha $m = 0$, ovvero a basse temperature non ci sono quanti di energia accessibili.

1.2.5 Sistema di N oscillatori armonici quantistici 3D

Consideriamo un sistema composto da N oscillatori armonici quantistici 3D. Fissata l'energia del sistema siamo interessati a determinare l'espressione dell'entropia al limite termodinamico.

Limitiamoci per un attimo al caso di oscillatori armonici quantistici unidimensionali. Possiamo pensare a tale sistema come un insieme di N scatole localizzate, ognuna con un numero n_i di quanti di energia. In particolare, fissata l'energia totale del sistema E , si ha

$$E = \sum_{i=1}^N (n_i + \frac{1}{2}) = \sum_{i=1}^N n_i + \frac{N}{2}$$

dove si è espressa l'energia di ogni oscillatore armonico quantistico in unità di $\hbar\omega$. Il sistema è costruito da una successione (finita) di oggetti, ovvero i quanti di energia e le pareti delle scatole. A parte le pareti "esterne" che sono fissate, ci sono $N - 1$ pareti e $M = E - \frac{N}{2}$ quanti disponibili. Abbiamo quindi un insieme di $M + N - 1$ oggetti, tuttavia non sono tutti indistinguibili, infatti i quanti formano un sottoinsieme composto da oggetti tutti indistinguibili tra loro e lo stesso vale per le pareti. Concludiamo che il numero totale di configurazioni distinguibili è

$$\Gamma(N, M) = \frac{(M + N - 1)!}{M!(N - 1)!} \quad (1.2.50)$$

Questa formula vale in generale, infatti dato un insieme U con cardinalità N che può essere espresso come unione di k sottoinsiemi $V_1, \dots, V_k$ composti da oggetti indistinguibili, ognuno con cardinalità n_i , $i = 1, \dots, k$, si ha che il numero N_σ di permutazioni σ è dato da

$$N_\sigma = \frac{N!}{n_1! n_2! \dots n_k!}$$

detto coefficiente multinomiale.

Nel caso $3D$ basta sostituire N con $3N$, infatti l'hamiltoniano dell'oscillatore armonico quantistico $3D$ è la somma di 3 hamiltoniani unidimensionali. Allora si ha

$$\Gamma(N, M) = \frac{(M + 3N - 1)!}{M!(3N - 1)!} \quad (1.2.51)$$

Al limite termodinamico $3N - 1 \sim 3N$, quindi, usando la formula di Stirling, si ottiene

$$S(N, M) \sim k((M + 3N) \ln(M + 3N) - M \ln M - 3N \ln 3N)$$

esplicitando la dipendenza dall'energia totale E e fattorizzando N si ottiene

$$\begin{aligned} S(N, E) &\sim kN \left(\left(u + \frac{3}{2} \right) \ln N \left(u + \frac{3}{2} \right) - \left(u - \frac{3}{2} \right) \ln N \left(u - \frac{3}{2} \right) - 3 \ln 3N \right) \\ &= kN \left(u \ln \frac{u + 3/2}{u - 3/2} + \frac{3}{2} \ln \left(u^2 - \frac{9}{4} \right) - 3 \ln 3 \right) \end{aligned}$$

Notiamo che

$$\begin{aligned} \frac{1}{T} &= \left(\frac{\partial S}{\partial E} \right)_N \\ &= \left(\frac{\partial u}{\partial E} \frac{\partial S}{\partial u} \right)_N \\ &= k \ln \left(\frac{u + 3/2}{u - 3/2} \right) \end{aligned}$$

ovvero

$$e^{\frac{1}{kT}} = \frac{u + 3/2}{u - 3/2}$$

quindi si ottiene

$$\begin{aligned} u(T) &= \frac{3 e^{\frac{1}{kT}} + 1}{2 e^{\frac{1}{kT}} - 1} \\ &= \frac{3 e^{\frac{1}{2kT}} + e^{-\frac{1}{2kT}}}{2 e^{\frac{1}{2kT}} - e^{-\frac{1}{2kT}}} \\ &= \frac{3}{2} \coth \frac{1}{2kT} \end{aligned} \quad (1.2.51)$$

dove si è moltiplicato e diviso per $e^{-\frac{1}{2kT}}$ il secondo membro della prima uguaglianza. Moltiplicando per la scala scelta all'inizio (unità di $\hbar\omega$) si ha

$$u(T) = \frac{3}{2} \hbar\omega \coth \frac{\hbar\omega}{2kT} \quad (1.2.52)$$

Notiamo che $u \rightarrow \infty$ per $T \rightarrow \infty$, in particolare

$$u(T) \sim \frac{3}{2}kT$$

per $T \rightarrow \infty$, ovvero al limite in cui l'energia termica è molto maggiore di $\hbar\omega$ si osserva comportamento classico e l'informazione quantistica viene persa. Mentre per $T \rightarrow 0$ si ha

$$u(T) \sim \frac{3}{2}\hbar\omega$$

ovvero $E = \frac{3}{2}N\hbar\omega$ (in unità di $\hbar\omega$), quindi ogni oscillatore armonico si trova allo stato fondamentale $n = 0$.

2 Ensemble canonico

Siamo interessati a descrivere statisticamente un sistema a contatto con un reservoir. Possiamo immaginare un reservoir come un sistema ad energia e volume molto maggiori rispetto al sistema in esame, che quindi resta imperturbato nonostante l'interazione esterna.

2.1 Energia libera

Consideriamo un sistema microcanonico X descritto dalla terna (E, N, V) e consideriamo un sottoinsieme X_1 di X descritto dalla terna (E_1, N_1, V_1) . Poniamo $X_2 = X \setminus X_1$, il complementare di X_1 , descritto dalla terna (E_2, N_2, V_2) e supponiamo che X_2 sia molto più grande di X_1 . Sotto tali ipotesi, l'interazione tra X_1 e X_2 , che è essenzialmente limitata ad una regione limitrofa al bordo di X_1 , diventa infinitesima, e quindi trascurabile, al limite termodinamico, ovvero V_1 molto grande e $V \gg V_1$, possiamo dunque trattare X_1 come un sistema isolato.

Fissate l'energia totale E e l'energia E_1 di X_1 , l'energia E_2 di X_2 deve soddisfare

$$E_2 = E - E_1$$

Per ipotesi X è un sistema microcanonico, dunque la densità di probabilità ρ associata a X è costante sull'ipersuperficie identificata da $\mathcal{H}(\mathbf{p}, \mathbf{q}) = E$ e nulla altrimenti. In particolare

$$\rho(\mathbf{p}, \mathbf{q}) = \begin{cases} \frac{1}{\Gamma(E)} & \mathcal{H}(\mathbf{p}, \mathbf{q}) = E \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

La probabilità di misurare energia E_1 in X_1 è proporzionale al numero di microstati di X_2 compatibili con il vincolo $E = E_1 + E_2$, ovvero

$$\rho_1(\mathbf{p}^{(1)}, \mathbf{q}^{(1)}) \propto \Gamma_2(E - E_1) \quad (2.1.1)$$

Poiché $E_1 \ll E$ possiamo sviluppare in serie di Taylor

$$\Gamma_2(E - E_1) \sim \Gamma_2(E) - E_1 \frac{\partial \Gamma_2}{\partial E_2} \quad (2.1.2)$$

e dalla definizione statistica dell'entropia del sistema si ottiene

$$\rho_1(\mathbf{p}^{(1)}, \mathbf{q}^{(1)}) \propto \exp\left(\frac{S_2(E)}{k} - \frac{E_1}{kT}\right)$$

dove si è usato $\frac{\partial S_2}{\partial E_2} = \frac{1}{T_2} \sim \frac{1}{T}$. In particolare il termine $S_2(E)$ non dipende dalle variabili microscopiche del sottosistema X_1 , pertanto si ottiene

$$\rho_1(\mathbf{p}^{(1)}, \mathbf{q}^{(1)}) \propto \exp\left(-\frac{\mathcal{H}_{N_1}(\mathbf{p}^{(1)}, \mathbf{q}^{(1)})}{kT}\right) \quad (2.1.3)$$

dove si è esplicitata la dipendenza dall'hamiltoniana dal numero di particelle.

In generale, dato un sistema descritto da (E, N, V) posto a contatto con un reservoir si ha

$$\rho(\mathbf{p}, \mathbf{q}) \propto \exp\left(-\frac{\mathcal{H}_N(\mathbf{p}, \mathbf{q})}{kT}\right) \quad (2.1.4)$$

resta da determinare la costante di normalizzazione, che poi, come nel paragrafo precedente, determinerà il potenziale termodinamico associato alla descrizione del sistema. Definiamo

$$Q_N = \frac{1}{h^{3N}} \int \exp\left(-\frac{\mathcal{H}_N(\mathbf{p}, \mathbf{q})}{kT}\right) d\mathbf{p}d\mathbf{q} \quad (2.1.5)$$

Allora

$$\frac{1}{h^{3N}Q_N} \int \rho(\mathbf{p}, \mathbf{q}) d\mathbf{p}d\mathbf{q} = 1 \quad (2.1.6)$$

Notiamo che $Q_N = Q_N(V, T)$, ovvero dipende dalla terna (E, V, T) . Il potenziale termodinamico le cui variabili naturali sono (E, V, T) è l'energia libera G , infatti

$$G = E - TS$$

pertanto

$$\begin{aligned} dG &= dE - SdT - TdS \\ &= dE - SdT - dE - PdV + \mu dN \\ &= -SdT - PdV + \mu dN \end{aligned} \quad (2.1.7)$$

Pertanto, facendo riferimento all'espressione (2.1.5), diamo come definizione statistica dell'energia libera la seguente

$$G(N, V, T) = -kT \ln Q_N(V, T) \quad (2.1.8)$$

Verifichiamo che sia correttamente estensiva. Poiché per ipotesi X_1 e X_2 sono debolmente interagenti si ha che $\mathcal{H}_{tot} = \mathcal{H}_1 + \mathcal{H}_2$, pertanto

$$\begin{aligned} Q_N &= \left(\int \frac{d\mathbf{p}^{(1)} d\mathbf{q}^{(1)}}{h^{3N_1}} e^{-\frac{\mathcal{H}_1(\mathbf{p}^{(1)}, \mathbf{q}^{(1)})}{kT}} \right) \left(\int \frac{d\mathbf{p}^{(2)} d\mathbf{q}^{(2)}}{h^{3N_2}} e^{-\frac{\mathcal{H}_2(\mathbf{p}^{(2)}, \mathbf{q}^{(2)})}{kT}} \right) \\ &= Q_{N_1}^{(1)} Q_{N_2}^{(2)} \end{aligned}$$

pertanto

$$\begin{aligned} G_{tot} &= -kT \ln Q_N \\ &= -kT \ln(Q_{N_1}^{(1)} Q_{N_2}^{(2)}) \\ &= G_1 + G_2 \end{aligned} \quad (2.1.9)$$

ovvero G correttamente estensiva (al limite termodinamico di sottosistemi debolmente interagenti).

Osserviamo che il termine E nella definizione dell'energia libera non è l'energia del sistema, infatti quest'ultima è una variabile stocastica per gli ensemble canonici. La corretta definizione di G è

$$G = \langle \mathcal{H}_N \rangle - TS \quad (2.1.10)$$

Per mostrarlo poniamo $\beta = \frac{1}{kT}$, si ha che

$$e^{\beta G} Q_N = e^{\beta G} \int \frac{d\mathbf{p}d\mathbf{q}}{h^{3N}} e^{-\beta \mathcal{H}_N} = 1$$

ovvero

$$\int \frac{d\mathbf{p}d\mathbf{q}}{h^{3N}} e^{\beta(G - \mathcal{H}_N)} = 1 \quad (2.1.11)$$

allora

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial \beta} \int \frac{d\mathbf{p}d\mathbf{q}}{h^{3N}} e^{\beta(G - \mathcal{H}_N)} &= \int \frac{d\mathbf{p}d\mathbf{q}}{h^{3N}} \left(G - \mathcal{H}_N + \beta \left(\frac{\partial G}{\partial \beta} \right)_{N,V} \right) e^{\beta(G - \mathcal{H}_N)} \\ &= \left(G + \beta \left(\frac{\partial G}{\partial \beta} \right)_{N,V} \right) - \frac{1}{Q_N} \int \frac{d\mathbf{p}d\mathbf{q}}{h^{3N}} \mathcal{H}_N e^{-\beta \mathcal{H}_N} \\ &= \left(G - T \left(\frac{\partial G}{\partial T} \right)_{N,V} \right) - \langle \mathcal{H}_N \rangle = 0 \end{aligned}$$

inoltre da (2.1.7) notiamo

$$-T \left(\frac{\partial G}{\partial T} \right)_{N,V} = TS$$

pertanto concludiamo che la corretta definizione di G per ensemble canonici è la (2.1.10).

Vediamo ora come si comportano le fluttuazioni dell'energia rispetto alla media. Notiamo che la definizione di momento di ordine due (rispetto a ρ) dell'hamiltoniana $\mathcal{H}$ è legata al concetto di varianza della distribuzione dell'energia, infatti si ha

$$\Delta \mathcal{H} = \sqrt{\langle \mathcal{H}^2 \rangle - \langle \mathcal{H} \rangle^2} \quad (2.1.12)$$

Consideriamo la media statistica sull'ensemble dell'hamiltoniana

$$\begin{aligned} \langle \mathcal{H} \rangle &= \frac{1}{h^{3N} Q_N} \int d\mathbf{p}d\mathbf{q} \mathcal{H} e^{-\beta \mathcal{H}} \\ &= \frac{1}{h^{3N}} e^{\beta G} \int d\mathbf{p}d\mathbf{q} \mathcal{H} e^{-\beta \mathcal{H}} \end{aligned}$$

l'energia libera G non dipende dalle variabili microscopiche del sistema $(\mathbf{p}, \mathbf{q})$, pertanto

$$\langle \mathcal{H} \rangle = \frac{1}{h^{3N}} e^{\beta G} \int d\mathbf{p} d\mathbf{q} \mathcal{H} e^{-\beta \mathcal{H}} = \frac{1}{h^{3N}} \int d\mathbf{p} d\mathbf{q} \mathcal{H} e^{\beta(G-\mathcal{H})} \quad (2.1.13)$$

per (2.1.11) si ha

$$\langle \mathcal{H} \rangle = 1 \cdot \langle \mathcal{H} \rangle = \left(\frac{1}{h^{3N}} \int d\mathbf{p} d\mathbf{q} e^{\beta(G-\mathcal{H})} \right) \langle \mathcal{H} \rangle$$

inoltre, dato che il valor medio dell'hamiltoniana non dipende dalle variabili microscopiche $(\mathbf{p}, \mathbf{q})$ si ottiene

$$\langle \mathcal{H} \rangle = \frac{1}{h^{3N}} \int d\mathbf{p} d\mathbf{q} \langle \mathcal{H} \rangle e^{\beta(G-\mathcal{H})} \quad (2.1.14)$$

confrontando (2.1.13) e (2.1.14) si ottiene

$$\frac{1}{h^{3N}} \int d\mathbf{p} d\mathbf{q} (\langle \mathcal{H} \rangle - \mathcal{H}) e^{\beta(G-\mathcal{H})} = 0 \quad (2.1.15)$$

ricaviamo un vincolo sulla varianza derivando rispetto a β , infatti

$$\begin{aligned} 0 &= \frac{\partial}{\partial \beta} \left(\frac{1}{h^{3N}} \int d\mathbf{p} d\mathbf{q} (\langle \mathcal{H} \rangle - \mathcal{H}) e^{\beta(G-\mathcal{H})} \right) \\ &= \frac{1}{h^{3N}} \int d\mathbf{p} d\mathbf{q} \left(\frac{\partial \langle \mathcal{H} \rangle}{\partial \beta} + (\langle \mathcal{H} \rangle - \mathcal{H}) \left(G - \mathcal{H} + \beta \left(\frac{\partial G}{\partial \beta} \right)_{N,V} \right) \right) e^{\beta(G-\mathcal{H})} \end{aligned} \quad (2.1.16)$$

il termine $\frac{\partial \langle \mathcal{H} \rangle}{\partial \beta}$ non dipende dalle variabili microscopiche $(\mathbf{p}, \mathbf{q})$, quindi può essere fattorizzato fuori dall'integrale (che fa 1). Inoltre, da (2.1.10) notiamo che

$$\begin{aligned} G + \beta \left(\frac{\partial G}{\partial \beta} \right)_{N,V} &= G - T \left(\frac{\partial G}{\partial T} \right)_{N,V} \\ &= G + TS \\ &= \langle \mathcal{H} \rangle \end{aligned} \quad (2.1.17)$$

e sostituendo in (2.1.16) si ha

$$\frac{\partial \langle \mathcal{H} \rangle}{\partial \beta} + \langle (\langle \mathcal{H} \rangle - \mathcal{H})^2 \rangle = 0 \quad (2.1.18)$$

ponendo $U = \langle \mathcal{H} \rangle$ si ha

$$-kT^2 U + \langle (U - \mathcal{H})^2 \rangle = 0$$

ovvero

$$\langle (U - \mathcal{H})^2 \rangle = kT^2 U \quad (2.1.19)$$

Consideriamo un gas libero e supponiamo che valga il teorema di equipartizione dell'energia anche per l'ensemble canonico (che dimostreremo in seguito), allora $U \sim N$, ciò comporta che

$$\frac{\sqrt{\langle (U - \mathcal{H})^2 \rangle}}{U} \sim \frac{1}{\sqrt{N}} \rightarrow 0 \quad (2.1.10)$$

per $N \rightarrow \infty$, quindi l'ensemble canonico si comporta come l'ensemble microcanonico al limite termodinamico, infatti le fluttuazioni dell'energia diventano trascurabili rispetto al valore medio.

Appendice

Teorema di Liouville

Consideriamo un sistema descritto da un'hamiltoniana $\mathcal{H} : \mathbf{R}^{6N} \rightarrow \mathbf{R}$, dove $3N$ è il numero di gradi di libertà del sistema. L'hamiltoniana $\mathcal{H}$ definisce univocamente un campo di velocità $\mathbf{v} : \mathbf{R}^{6N} \rightarrow \mathbf{R}^{6N}$ grazie alle equazioni del moto di Hamilton, ovvero

$$\mathbf{v}(\mathbf{p}, \mathbf{q}) = (-\nabla_{\mathbf{q}}\mathcal{H}, \nabla_{\mathbf{p}}\mathcal{H})$$

Si ha che $\nabla \cdot \mathbf{v} = 0$, infatti

$$\nabla \cdot \mathbf{v} = \sum_{i=1}^{3N} \left(-\frac{\partial^2 \mathcal{H}}{\partial p_i \partial q_i} + \frac{\partial^2 \mathcal{H}}{\partial q_i \partial p_i} \right) = 0$$

per simmetria delle derivate seconde (l'hamiltoniana è sufficientemente regolare per scambiare l'ordine di derivazione per le derivate seconde).

Sia Ω un (iper)volume contenuto nello spazio delle fasi, vogliamo dimostrare che vale la seguente identità

$$\frac{d}{dt}m_{\Omega}(t) = \int_{\Omega} \nabla \cdot \mathbf{v} d\mathbf{p}d\mathbf{q}$$

ovvero che la variazione nel tempo del volume trasportato dal flusso di Hamilton è uguale al flusso di $\mathbf{v}$ entrante nel volume. Sia ϕ_t il flusso di Hamilton, definito da

$$\phi_t(\mathbf{p}, \mathbf{q}) = (\mathbf{p}(t), \mathbf{q}(t))$$

ovvero associa ad una condizione iniziale $(\mathbf{p}, \mathbf{q})$ l'evoluzione temporale secondo le equazioni di Hamilton al tempo t . In generale si ha

$$m_{\Omega}(t) = \int_{\Omega(t)} d\mathbf{p}d\mathbf{q}$$

dove $\Omega(t) = \phi_t(\Omega)$. Applicando il cambio di variabili con il flusso si ottiene

$$m_{\Omega}(t) = \int_{\Omega} \text{Jac}(\phi_t(\mathbf{p}, \mathbf{q})) d\mathbf{p}d\mathbf{q}$$

Poniamo $A(\mathbf{p}, \mathbf{q}) = D\phi_t(\mathbf{p}, \mathbf{q})$, dove

$$D\phi_t(\mathbf{p}, \mathbf{q}) = \left(\frac{\partial(\phi_t)_i}{\partial(\mathbf{p}, \mathbf{q})_j} \right)_{ij} \quad i, j = 1, \dots, 6N$$

si ha che

$$\frac{d}{dt}A = D\mathbf{v}(\phi_t(\mathbf{p}, \mathbf{q})) \cdot D\phi_t(\mathbf{p}, \mathbf{q}) = D\mathbf{v}(\phi_t(\mathbf{p}, \mathbf{q}))A$$

dove si è usato

$$\frac{d}{dt}\phi_t(\mathbf{p}, \mathbf{q}) = \frac{d}{dt}(\mathbf{p}(t), \mathbf{q}(t)) = \mathbf{v}(\phi_t(\mathbf{p}, \mathbf{q}))$$

ed è stato scambiato l'ordine delle derivate, supponendo sufficiente regolarità. Ora usiamo la seguente identità

$$\frac{d}{dt} \det A = \det A \cdot \operatorname{tr} \left(A^{-1} \frac{d}{dt} A \right)$$

dunque, sostituendo $\operatorname{Jac}(\phi_t(\mathbf{p}, \mathbf{q})) = \det A$, si ottiene

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} m_\Omega(t) &= \int_{\Omega} \operatorname{Jac}(\phi_t(\mathbf{p}, \mathbf{q})) \cdot \operatorname{tr}(\mathbf{D}\mathbf{v}(\mathbf{p}, \mathbf{q})) d\mathbf{p}d\mathbf{q} \\ &= \int_{\Omega(t)} \nabla \cdot \mathbf{v} d\mathbf{p}d\mathbf{q} \end{aligned}$$

dove si è ritrasformato Ω in $\Omega(t)$ e quindi $\operatorname{Jac}(\phi_t(\mathbf{p}, \mathbf{q})) d\mathbf{p}d\mathbf{q} \rightarrow d\mathbf{p}d\mathbf{q}$ e si è esplicitata la traccia. In particolare se $\nabla \cdot \mathbf{v} = 0$ si ottiene

$$\frac{d}{dt} m_\Omega(t) = 0$$

Gamma di Eulero

Definiamo la funzione Gamma di Eulero come segue

$$\Gamma(u) = \int_0^\infty e^{-t} t^{u-1} dt$$

definita per $u > 1$. Integrando per parti si ha

$$\begin{aligned} \Gamma(u) &= \int_0^\infty e^{-t} t^{u-1} dt \\ &= \cancel{-e^{-t} t^{u-1}} \Big|_0^\infty + (u-1) \int_0^\infty e^{-t} t^{u-2} dt \\ &= (u-1) \int_0^\infty e^{-t} t^{u-2} dt \\ &= (u-1) \Gamma(u-1) \end{aligned}$$

osserviamo quindi che la funzione Gamma di Eulero è una generalizzazione del fattoriale per numeri reali maggiori di 1. Per $u \in \mathbf{N}, u > 1$, iterando l'integrazione per parti si ottiene

$$\Gamma(u) = (u-1)(u-2) \dots (3)(2)\Gamma(1)$$

dove

$$\begin{aligned} \Gamma(1) &= \int_0^\infty e^{-t} dt \\ &= -e^{-t} \Big|_0^\infty = 1 \end{aligned}$$

pertanto $\Gamma(u) = (u-1)!$.

Vediamo ora come si comporta la Gamma di Eulero per u abbastanza grande, riscriviamo $\Gamma(u)$ come segue

$$\begin{aligned}\Gamma(u+1) &= \int_0^\infty e^{-t} e^{u \ln t} dt \\ &= \int_0^\infty e^{-t+u \ln t} dt\end{aligned}$$

Notiamo che la funzione integranda è scritta nella forma $e^{f(t)}$, dove

$$f(t) = -t + u \ln t$$

Determiniamo il punto di massimo per f , imponiamo $f'(t) = 0$, si ha

$$f'(t) = -1 + \frac{u}{t}$$

dunque $f'(t) = 0$ per $t = u$. Per la monotonia della funzione esponenziale si ha che il punto $t = u$ è anche punto di massimo per $e^{f(t)}$. Sviluppiamo f in serie di Taylor attorno al suo punto di massimo

$$\begin{aligned}f(t) &\sim f(u) + \cancel{f'(u)(t-u)} + \frac{1}{2}f''(u)(t-u)^2 \\ &= -u + u \ln u - \frac{1}{2u}(t-u)^2\end{aligned}$$

notiamo che se usiamo lo sviluppo di f attorno al suo punto di massimo si ha

$$\begin{aligned}e^{f(t)} &\sim e^{-u+u \ln u - \frac{1}{2u}(t-u)^2} \\ &= e^{-u+u \ln u} e^{-\frac{1}{2u}(t-u)^2}\end{aligned}$$

ovvero $e^{f(t)}$ diventa, a meno di un fattore costante, una gaussiana con varianza $\sigma = \sqrt{u}$. Dato che il punto di massimo della funzione integranda va come u , è valido, per u abbastanza grande, usare lo sviluppo attorno al punto di massimo, dato che l'errore va come $u/\sqrt{u}$, che diventa infinitesimo per $u \rightarrow \infty$. Allora per u abbastanza grande otteniamo

$$\begin{aligned}\Gamma(u+1) &\sim e^{-u+u \ln u} \int_0^\infty e^{-\frac{1}{2u}(t-u)^2} dt \\ &= e^{-u+u \ln u} \int_{-u}^\infty e^{-\frac{s^2}{2u}} ds \\ &\sim e^{-u+u \ln u} \int_{-\infty}^\infty e^{-\frac{s^2}{2u}} ds \\ &= e^{-u+u \ln u} \sqrt{2\pi u} \\ &= e^{-u} u^u \sqrt{2\pi u} \\ &\sim e^{-u} u^u\end{aligned}$$

dove si è posto $s = t - u$ e si è scambiato l'estremo inferiore di integrazione $-u$ con $-\infty$, sempre nell'ipotesi u abbastanza grande. Pertanto otteniamo la formula di Stirling

$$\ln \Gamma(u + 1) \sim u \ln u - u$$

per u abbastanza grande.

Derivata di funzione integrale

Consideriamo la seguente funzione integrale

$$j(\alpha) = \int_{\alpha_0}^{\alpha} f(x, \alpha) dx$$

Dove f è una funzione di classe C^1 nell'intervallo $[\alpha_0, \alpha]$. Per definizione la derivata di j è

$$\frac{dj}{d\alpha} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \left(\int_{\alpha_0}^{\alpha+h} f(x, \alpha+h) dx - \int_{\alpha_0}^{\alpha} f(x, \alpha) dx \right)$$

aggiungendo e sottraendo un termine

$$\frac{1}{h} \int_{\alpha_0}^{\alpha+h} f(x, \alpha+h) dx$$

si ottiene

$$\begin{aligned} \frac{dj}{d\alpha} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \left(\int_{\alpha_0}^{\alpha+h} (f(x, \alpha+h) - f(x, \alpha)) dx + \int_{\alpha}^{\alpha+h} f(x, \alpha) dx \right) \\ &= \int_{\alpha_0}^{\alpha} \frac{\partial f}{\partial \alpha} dx + f(\alpha, \alpha) \end{aligned}$$

dove si è applicato il *teorema della media integrale* per entrambi i termini.